

Digital Fabrication 제작 발표

스마트 에코 우산셰이커: 정역회전을 활용한 친환경 우산 탈수기

5조. 오토마톤

목차

프로젝트 개요

- 문제 제기: 무분별한 비닐 사용으로 인한 환경 오염 문제

최종 결과물

- 작동 원리
- 최종 완성품 소개
- 동작 시연

개발 목적 및 아이디어 도출

- 개발 배경: 비닐없이 일상에 도움주는 장치
- 브레인스토밍-아이디어도출
- 선정한 아이디어들

결론 및 질의응답

- 향후 발전 가능성
- 질의응답 시간

제작 과정 및 트러블슈팅

- 기구부 설계 (Fusion 360)
- 회로 설계 및 시스템 제어 (Arduino / ESP32)
- 핵심 트러블슈팅

프로젝트 개요



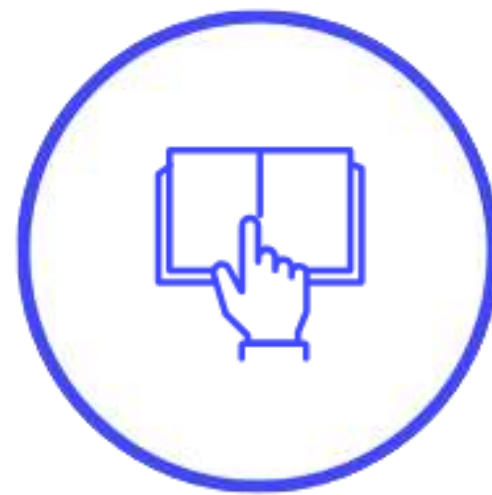
[그림 1] 비닐 우산 커버(자료 제공/출처: 헤럴드 경제)

기존 비닐 우산 커버의 환경 오염 문제

여름철 우천시 대부분의 건물 입구에는 비닐 우산 커버를 배치해 둡니다. 근처를 둘러보면 무분별하게 사용되고 널부러진 비닐을 볼 수 있습니다.

이때 일회용 비닐은 수백 년간 분해되지 않아 매년 수백만 장이 폐기됩니다. 이로 인한 비닐들은 심각한 환경오염을 초래하게 됩니다.

개발 목적 및 아이디어 도출



개발 목적

- 1) 우산 커버 비닐 사용량을 줄이기
- 2) 우산 건조로 인해 발생하는 불편함 없애기

개발 진행 형태

->가정 및 공공장소에서 사용 가능한 다목적 우산 탈수기

개발 목적 및 아이디어 도출



선정한 핵심 아이디어들

1. 정역회전을 통한 대중적이며 확실한 빗물 제거 방식
2. 카메라 조리개 형태의 고정장치
3. 송풍을 이용한 건조
4. 옰로(YOLO)를 이용한 사람 인식 시스템
5. 기상청API를 이용한 날씨 전달 기능
6. LED패널 컬러 컨트롤을 이용한 상황 전달 기능

기능 소개

정역회전 메커니즘

- 강아지가 몸을 흔들어 물기를 털어내는 모습 응용
- 정역 회전 제어를 이용한 물 분리 원리 적용
(정회전과 여회전을 반복해 우산을 흔들어 물기를 튕다)

AI를 활용한 사람 인식 시스템

- 상시작동이 아닌 사용자 접근이 감지되었을 시 활성화
- 조건부 작동으로 불필요한 전력 소모와 소음을 최소화

조리개 구조 고정방식

- 우산 종류에 상관없는 고정방식
- 조리개 구조를 이용한 360° 지지

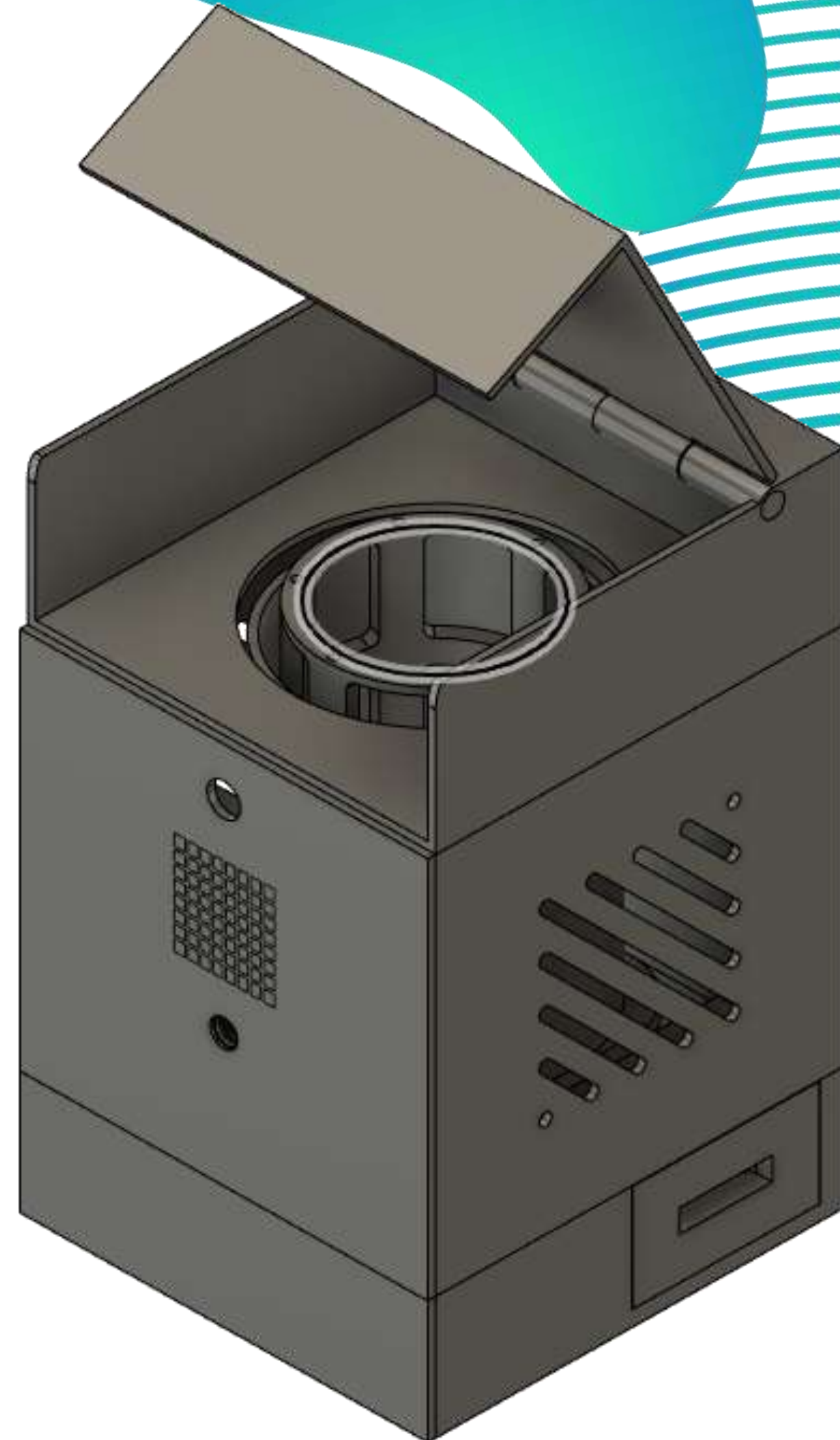
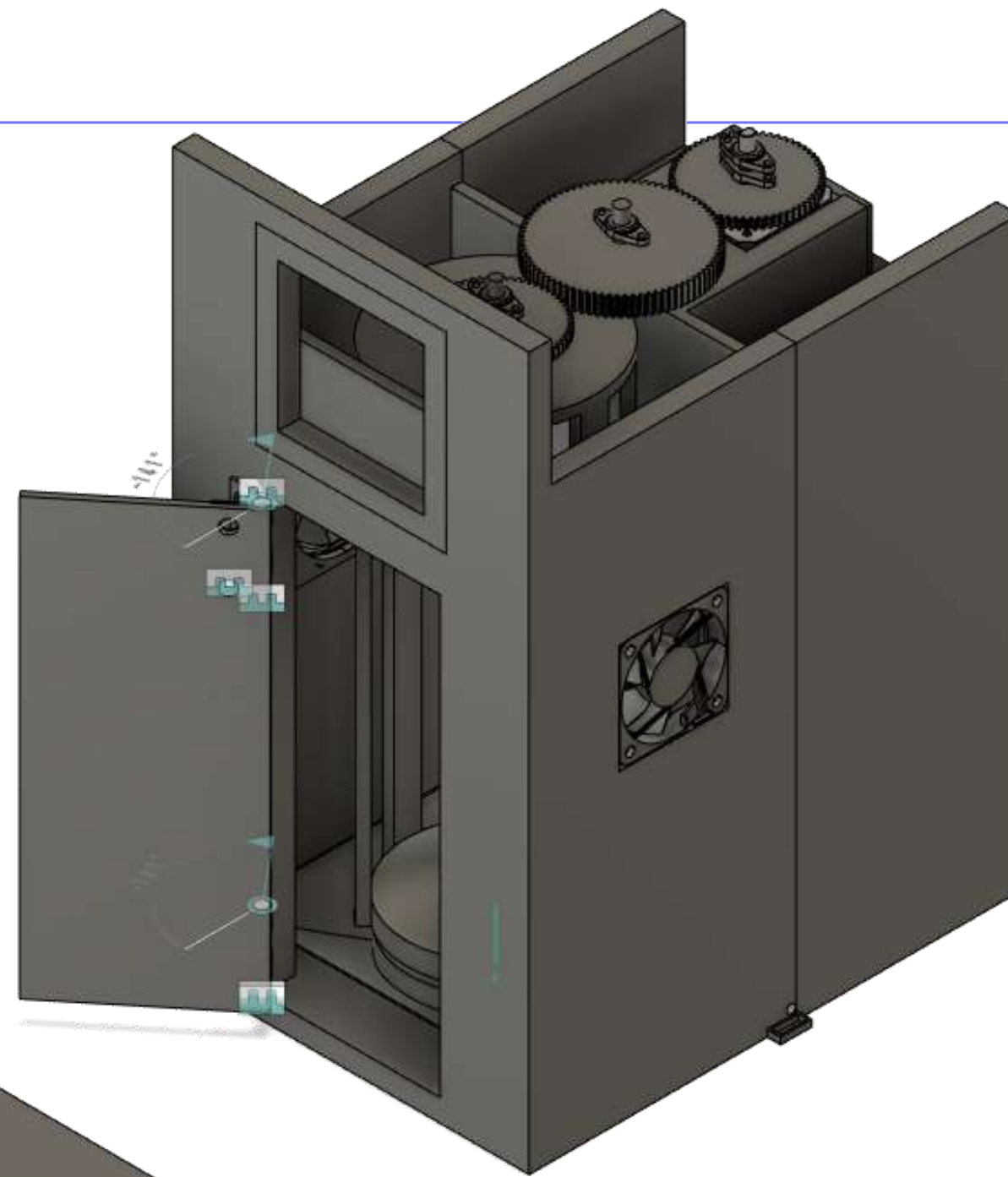
API 구동을 통한 정보전달

- 위치 기반 날씨 및 강수 정보 전달
- AI비서의 보이스 안내
- 디스플레이를 통한 시각적 정보 안내

제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

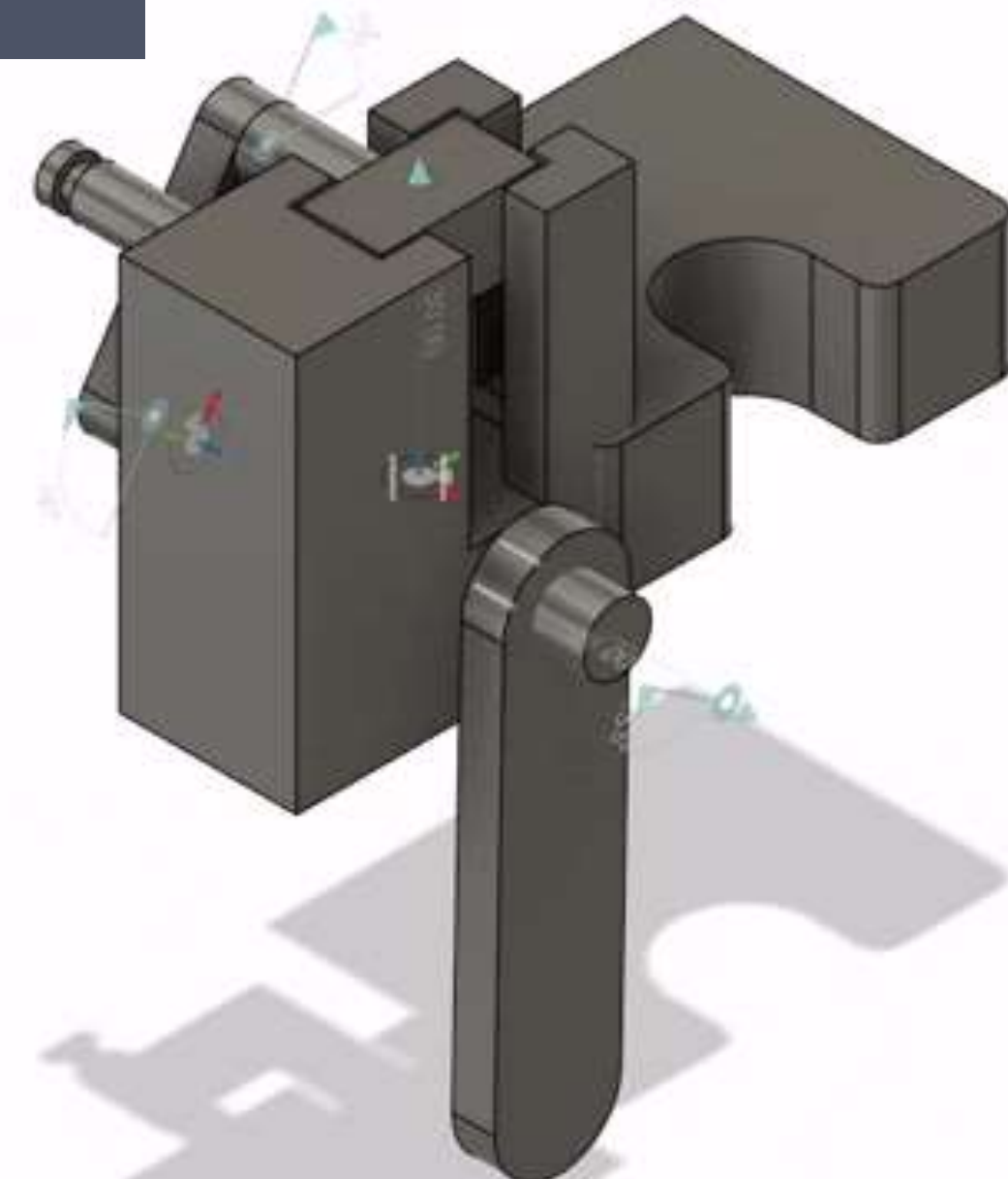
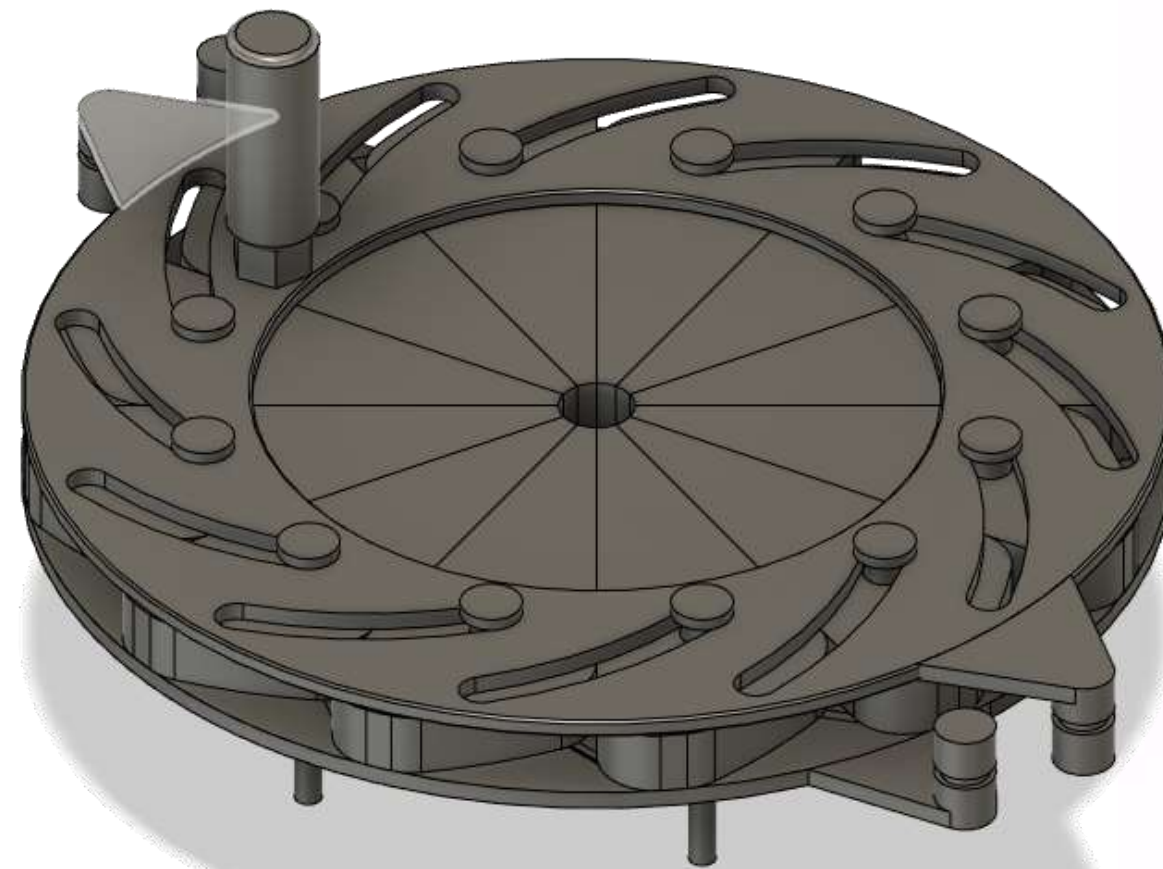
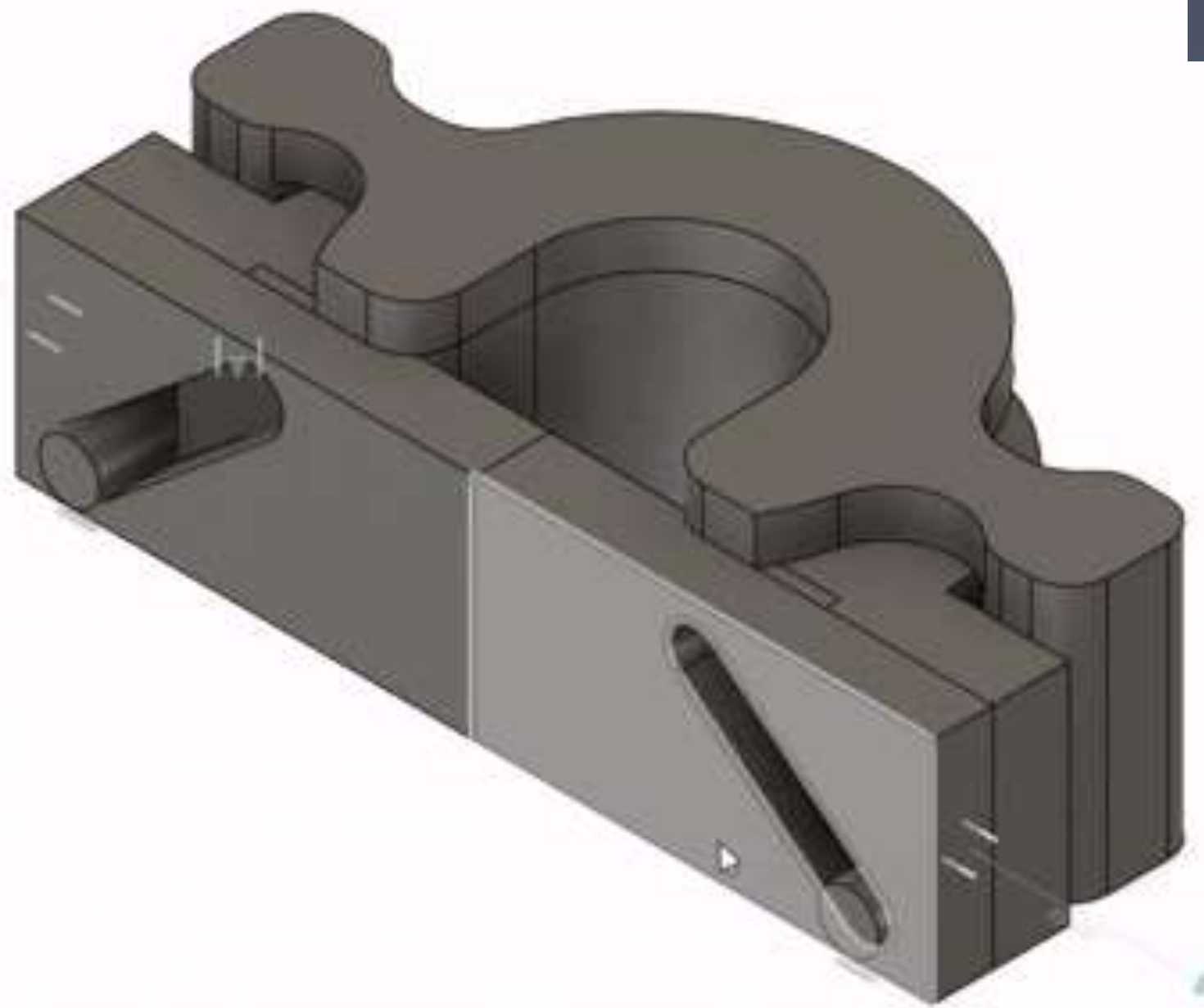
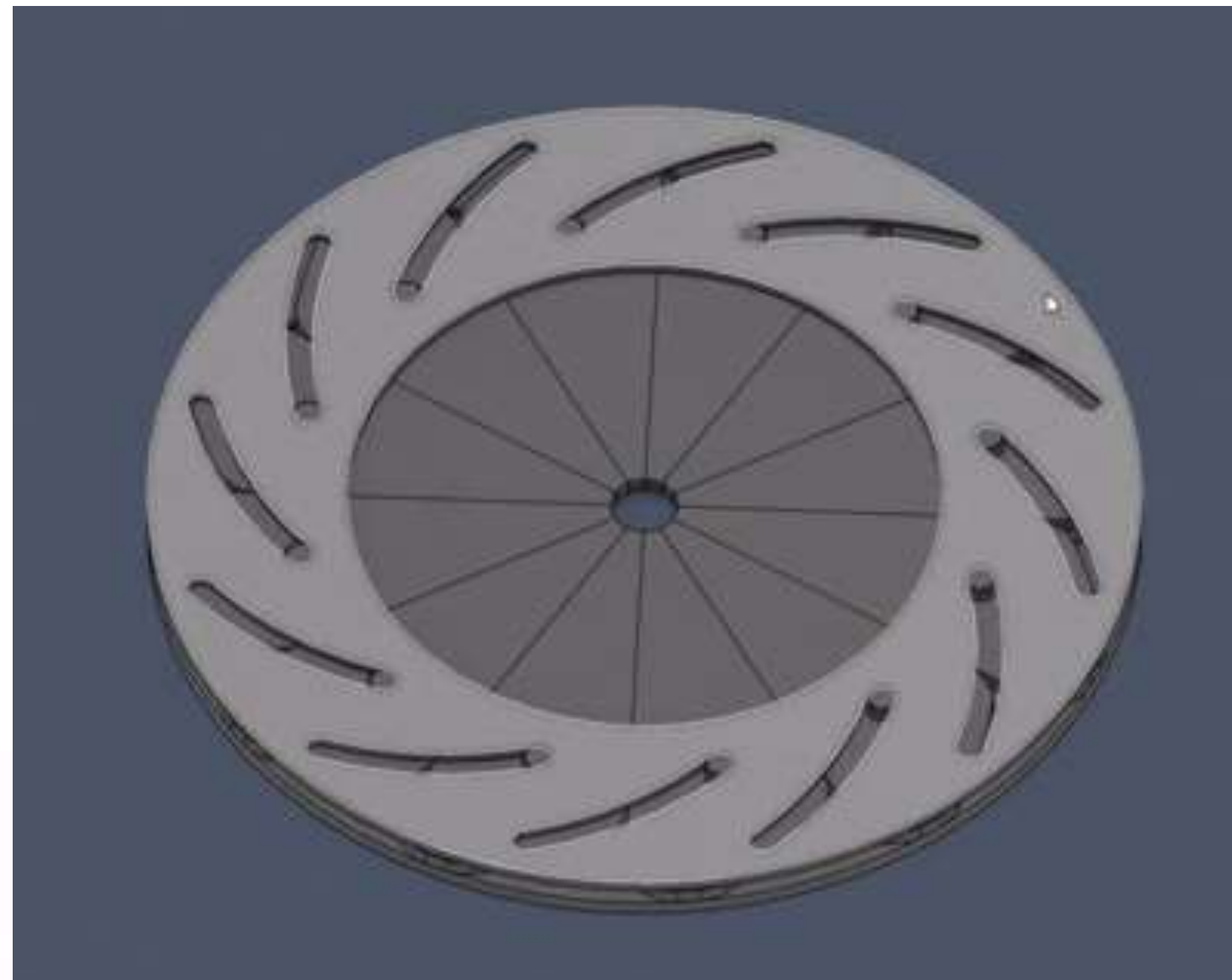
1



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

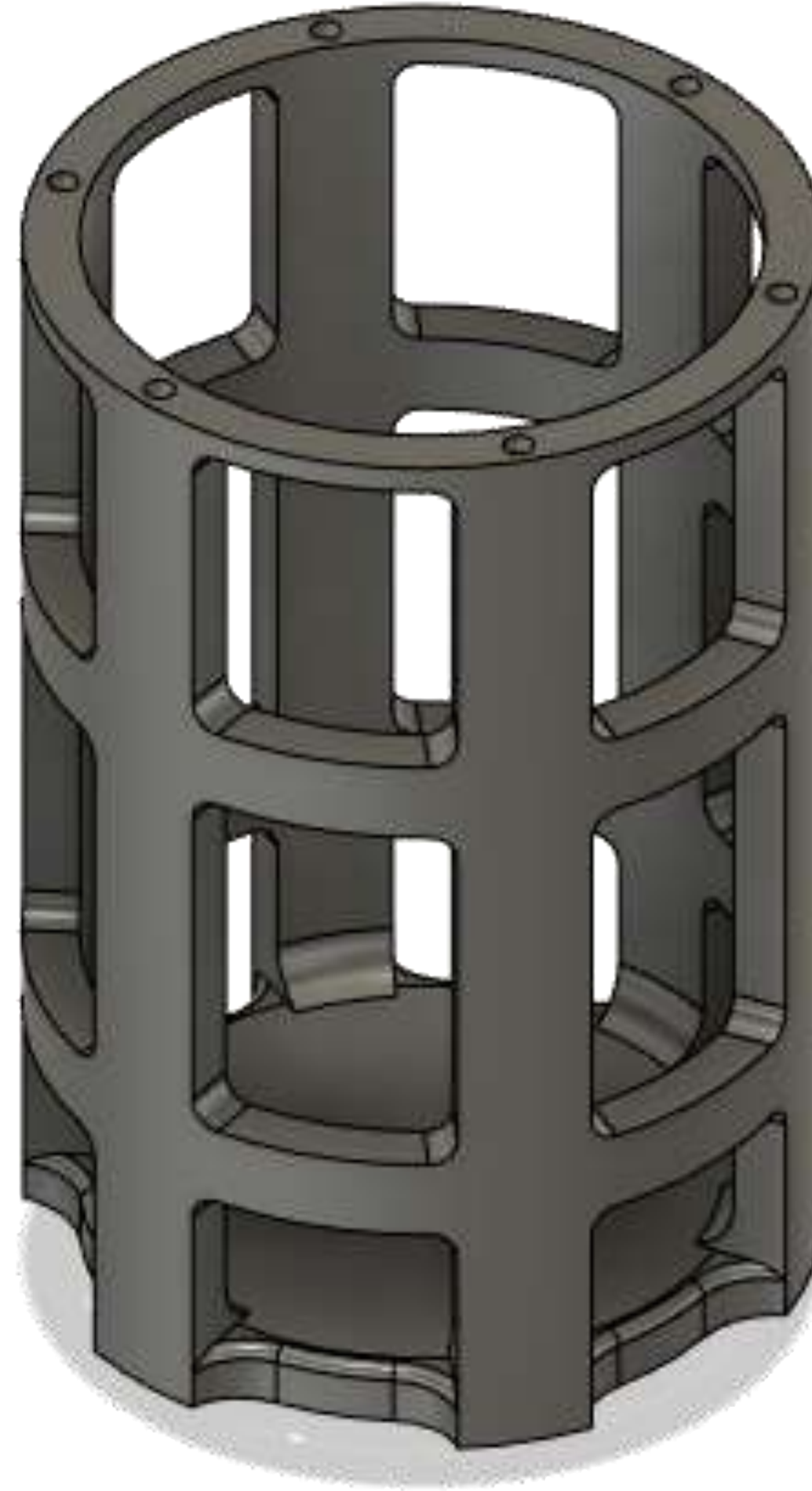
2



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

3



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

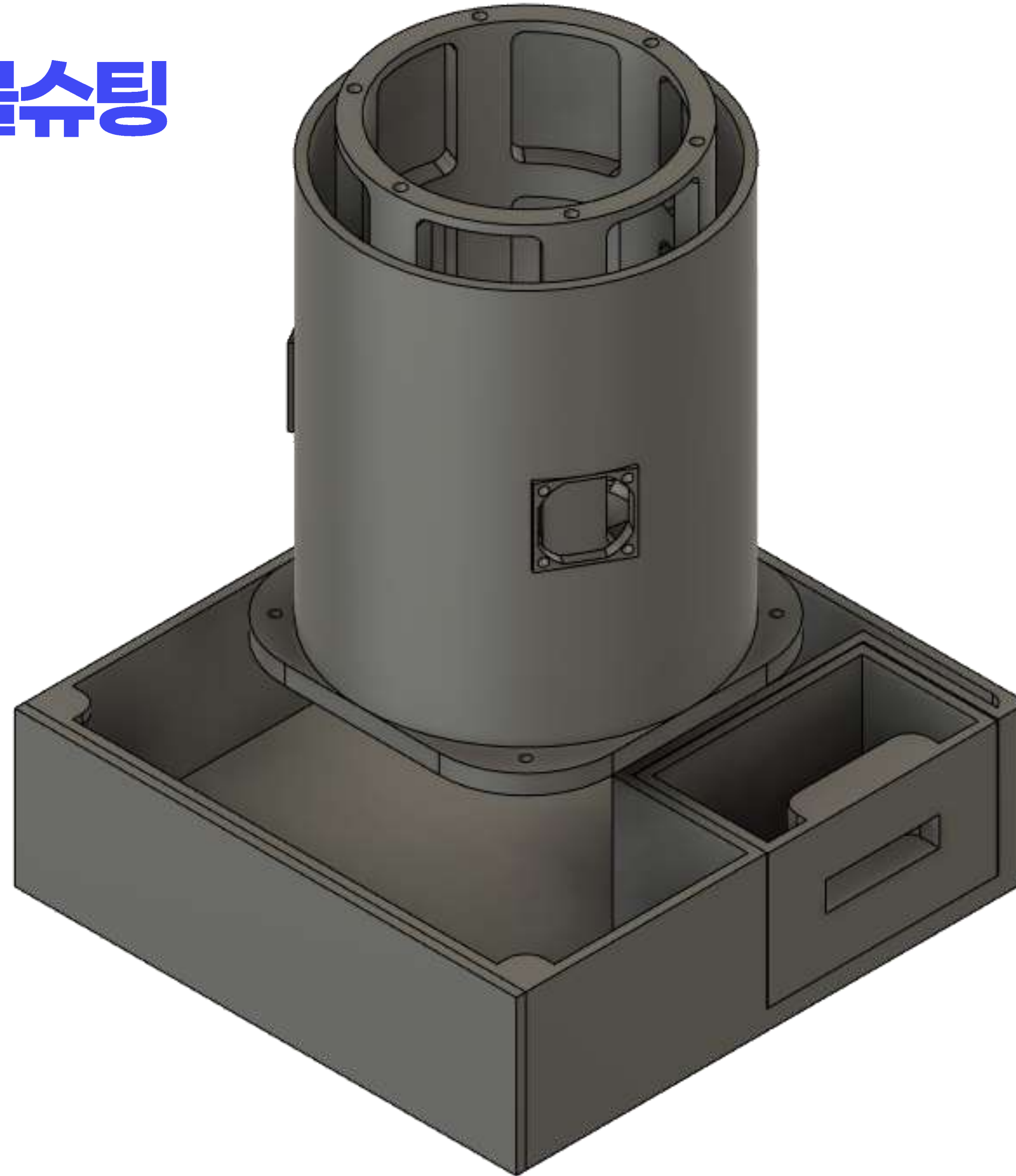
3



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

3



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

3



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

3



제작 과정 및 트러블슈팅

1.기구부 설계(Fusion360)

3



제작 과정 및 트러블슈팅

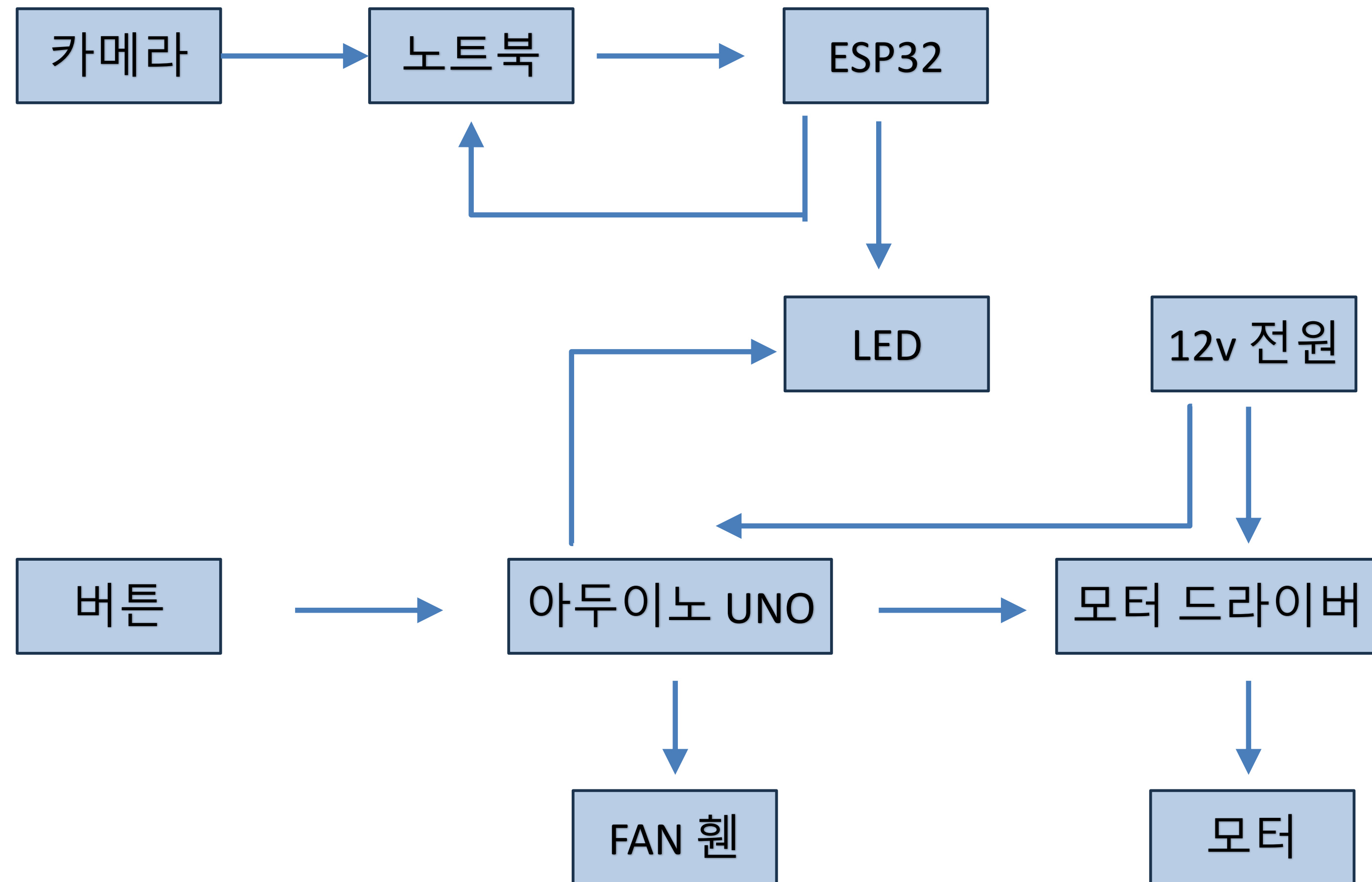
1.기구부 설계(Fusion360)

3



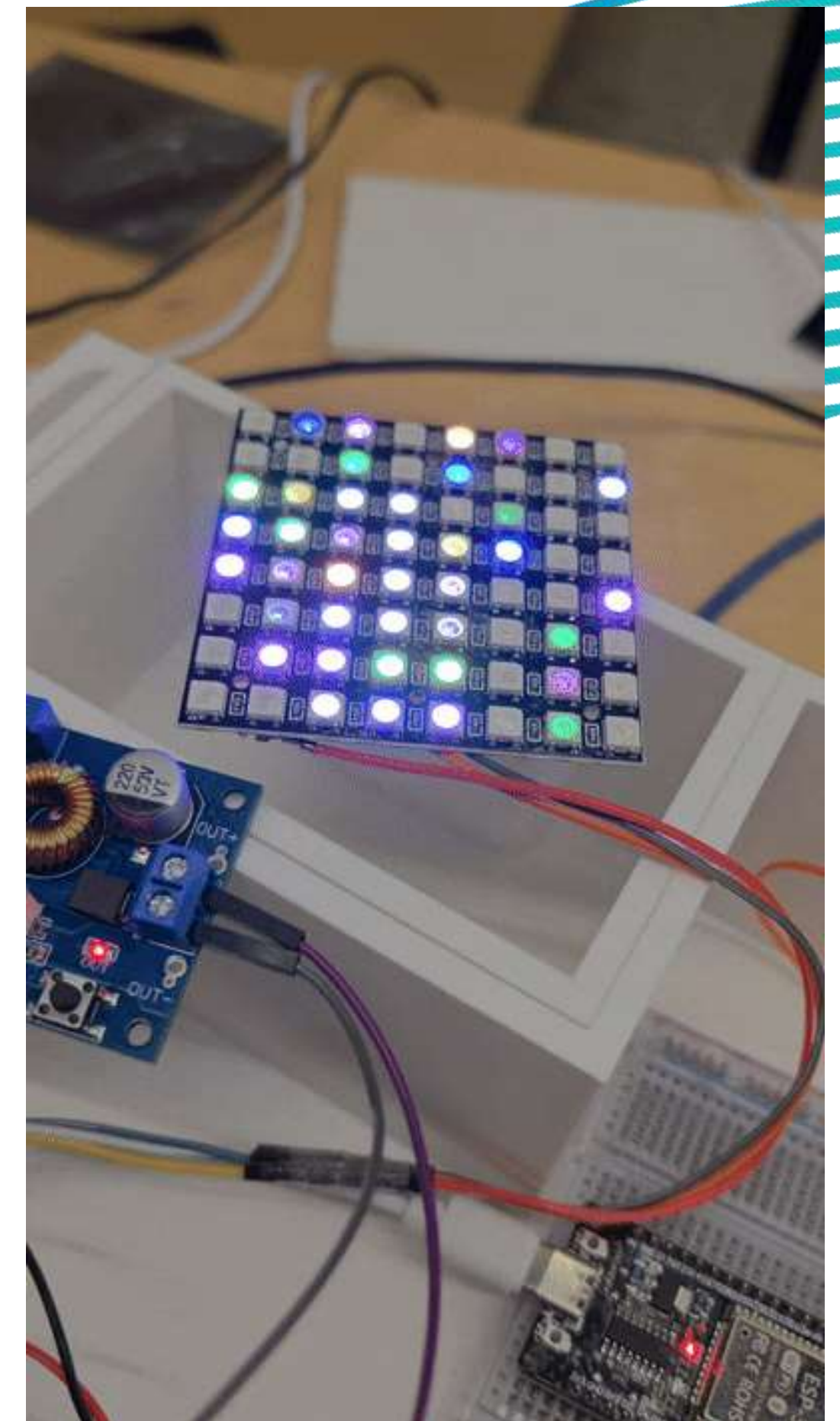
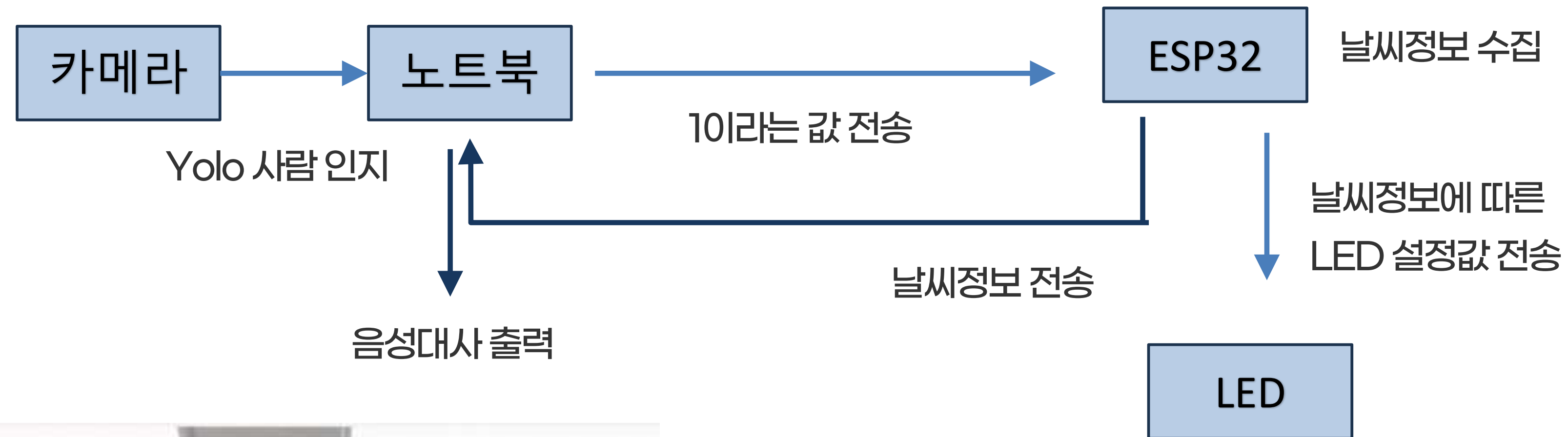
제작 과정 및 트러블슈팅

2.회로 설계 및 시스템제어(Arduino&ESP32)



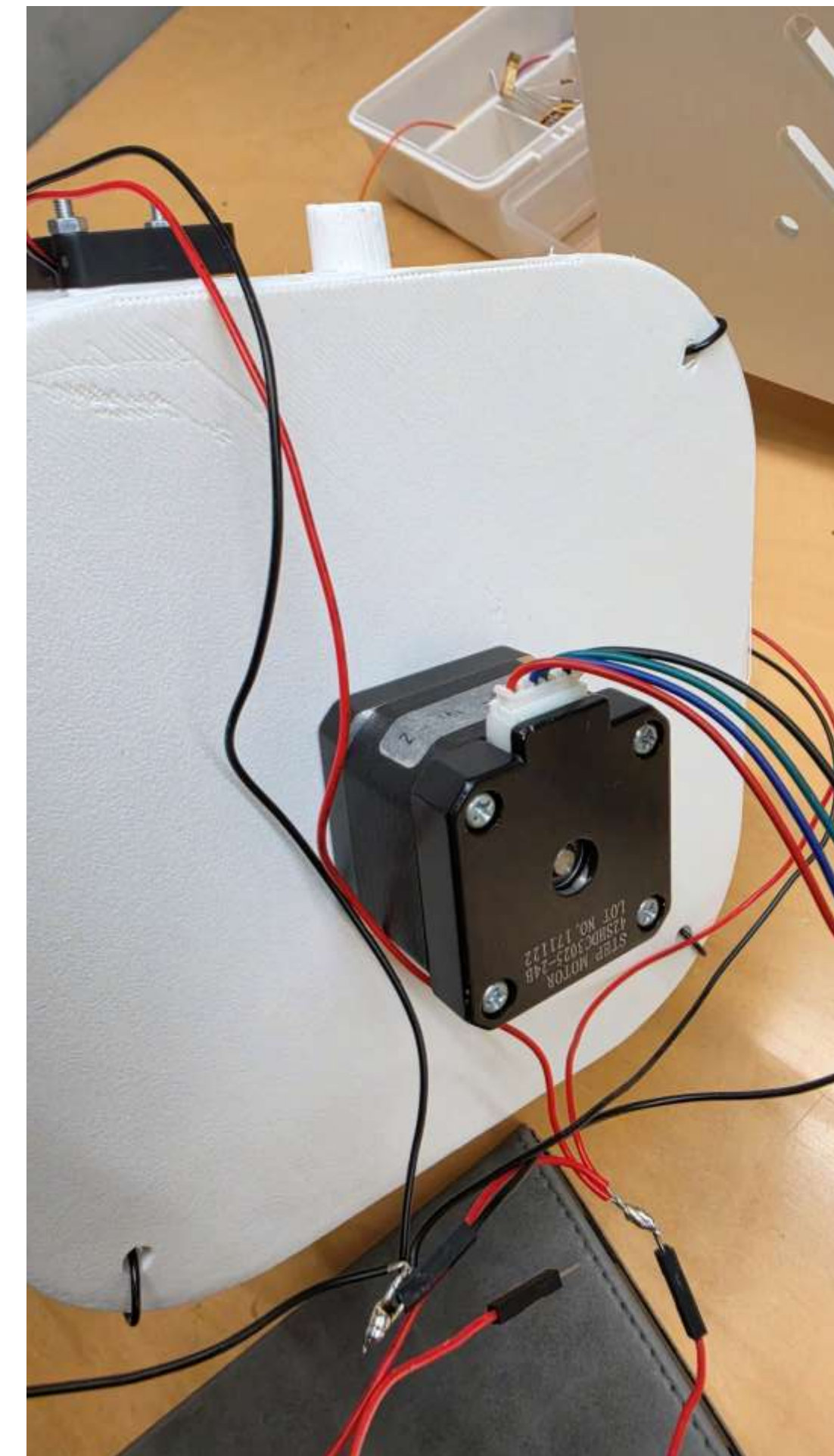
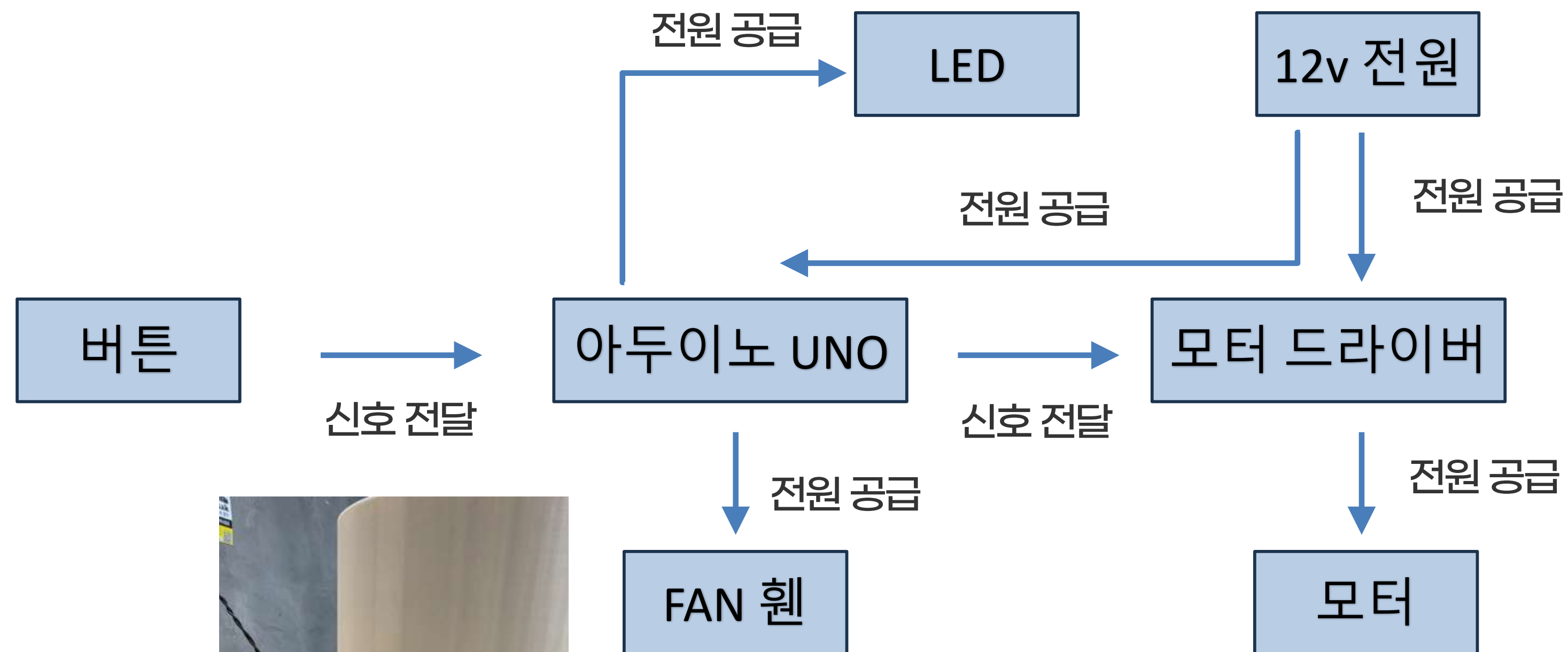
제작 과정 및 트러블슈팅

2.회로 설계 및 시스템제어(Arduino&ESP32)

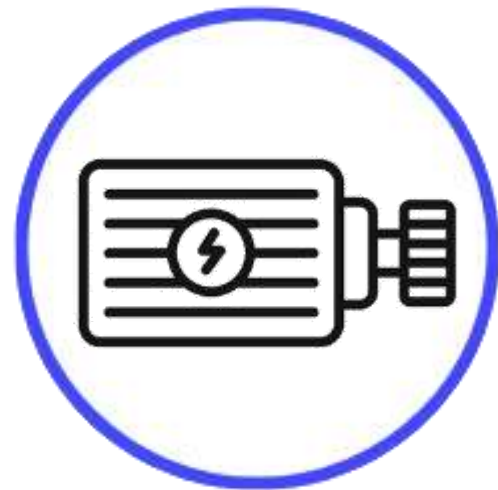


제작 과정 및 트러블슈팅

2.회로 설계 및 시스템제어(Arduino&ESP32)



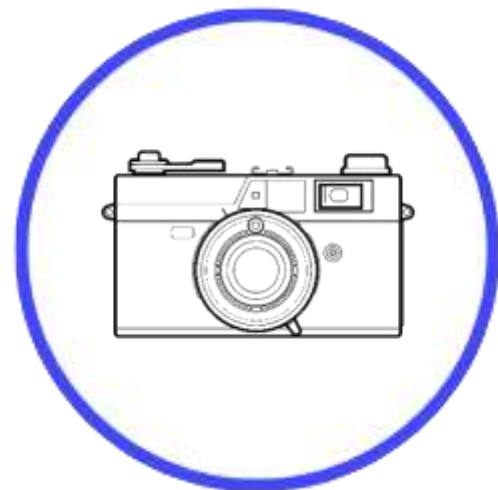
핵심 트러블슈팅



고속 정역회전 시 발생하는 진동 제어

스텝 모터 자체의 진동이 기구 전체로 퍼지면서 제어가 불가능함

- 진동이 퍼지는 것을 막기 위해 본체와의 구조적 분리 방식으로 진행
- 흡음제, 방진판 등 여러 대안 중 와이어 텐션을 활용한 진동감쇠를 선택



다품종 우산 호환을 위한 파지 메커니즘 개선

기존 중력 잠금 방식으로는 모든 우산을 다룰 수 없다는 문제가 발생함

- 중력 잠금이나 C클램프 등 단방향 고정방식으로는 불가능함을 인지
- 어떤 형태의 우산을 꽂아도 다방향에서 일정하게 힘을 가하는 “조리개” 구조로 수정



음성출력(TTS) 끊김 현상 및 오류 해결

조건문으로 음성 대사를 분절하여 순차 출력 시, 딜레이로 인한 오디오 끊김 및 시스템 오류 발생

- 출력할 모든 대사를 하나의 변수로 사전 병합 후, 단 1회만 출력하도록 수정
- 매끄러운 음성 출력 확보



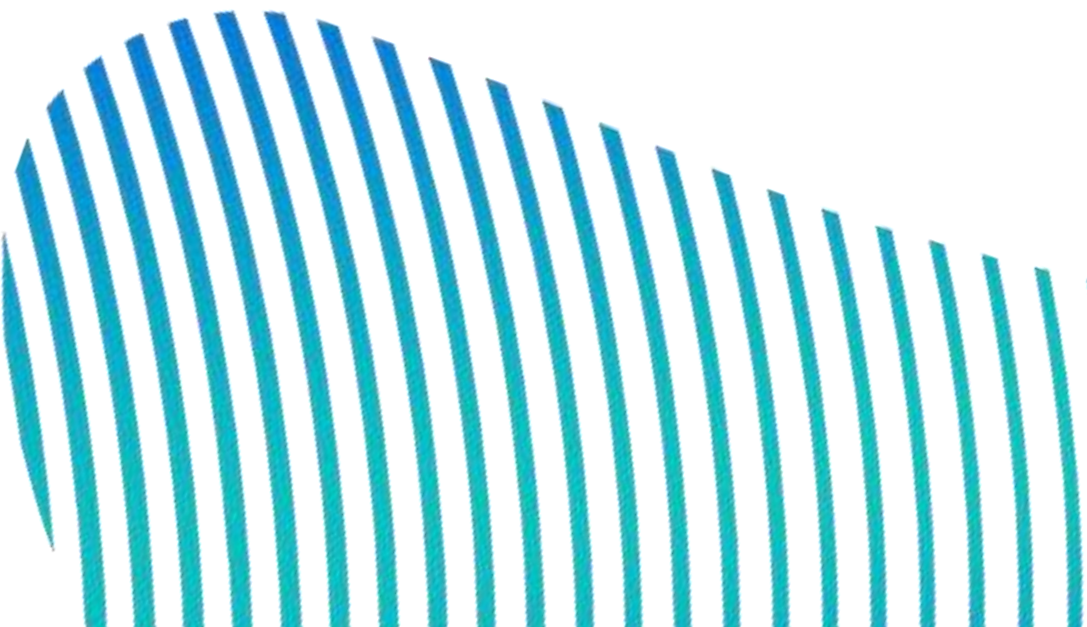
날씨 API 통신 불안정 및 데이터 오차 개선

초기 도입한 'Open-Meteo' API 환경에서 잦은 접속 실패 및 높은 날씨 데이터 오차 발생

- ESP32 환경에서 통신 안정성과 데이터 정확도가 검증된 'Weather API'로 데이터 수신 변경
- 끊김 없는 실시간 날씨 데이터 수집 및 서비스 신뢰도 향상

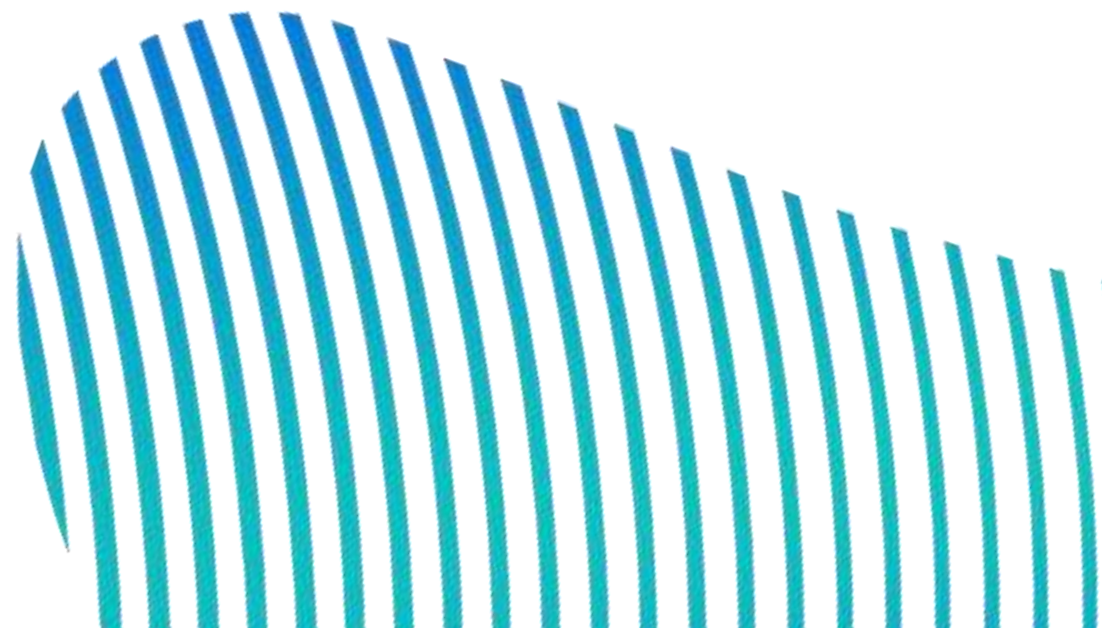
최종 결과물

최종 완성본



최종 결과물

시연



최종 결과물

해당 프로젝트를 통한 기대효과

우산 비닐 커버 사용 감소 및 대체

- 문제 원인인 빗물을 제거함으로써 비닐 사용 필요를 줄임
- 환경 오염의 원인 중 하나인 비닐의 사용 감소

우산 수명 연장

- 기존 건조 방식은 우산의 살대 부식 및 곰팡이로 인해 우산의 수명을 깎아내림
- 장치 사용 시 물기 제거로 인해 우산 기대 수명 연장
- 폐기되는 우산 자체의 양을 줄일 수 있음

전력 사용 최소화 설계

- 인체 감지 기반 디스플레이 및 음성 자동으로 상시 대기 전력을 최소화
- 열풍이 아닌 송풍 방식으로 히터 소비 전력으로 인한 과전력 방지

기상 정보 전달 효과

- 실시간 날씨 API 연동으로 기상 상태를 직관적으로 확인 가능
- 단순 빗물 제거 장치를 넘어, 일상에 유용한 정보를 제공하는 IoT 기기로의 확장성 제시

결론 및 질의응답

본 프로젝트는 정역회전 기반 친환경 우산 탈수기 를 성공적으로 개발했습니다.

- 우산 비닐 커버 사용 감소로 환경 보호 실현
- 기존 물기 제거 방식으로 인한 불편함 방지
- 공공장소 및 가정 적용 가능한 안정적 시스템 구축

감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.